

تنفيذ تطبيق الموبايل:

تم تطوير تطبيق الهاتف باستخدام إطار العمل Flutter، والذي يتيح بناء تطبيقات متعددة المنصات بكفاءة عالية باستخدام لغة Dart.

تهينة الحزم وتنزيلها:

```
36  cupertino_icons: ^1.0.8
37  image_picker: ^1.2.1
38  http: ^1.6.0
39  geolocator: ^14.0.2
40  path: ^1.8.3
41  get_it: ^9.1.1
42  firebase_core: ^4.2.1
43  firebase_messaging: ^16.0.4
44  flutter_local_notifications: ^17.1.0
45  permission_handler: ^12.0.1
46  firebase_auth: ^6.1.2
47  shared_preferences: ^2.1.1
48  flutter_tts: ^3.5.0
49  just_audio: ^0.9.39
50  audio_video_progress_bar: ^2.0.2
51  flutter_markdown: ^0.7.1
52  markdown: ^7.3.0
53  url_launcher: ^6.1.10
54  google_maps_flutter: ^2.4.0
55  dotted_border: ^3.0.0
56  cached_network_image: ^3.4.1
57  share_plus: ^12.0.1
58  convex_bottom_bar: ^3.2.0
59  google_sign_in: ^6.2.1
60  flutter_bloc: ^8.1.2
61  equatable: ^2.0.5
62  path_provider: ^2.1.5
```

رسم توضيحي. *Error! No text of specified style in document.* 1: تهينة حزم الفلاتر

استدعاء API:

```
class Config {
  static const String defaultApiBaseUrl = 'http://almhadabi.runasp.net';
  static String apiBaseUrl = defaultApiBaseUrl;
}
```

رسم توضيحي. *Error! No text of specified style in document.* 2: رابط API

واجهة تسجيل الدخول:

عند تشغيل التطبيق لأول مرة تظهر واجهة تسجيل الدخول، ويمكن للمستخدم إنشاء حساب جديد إذا كان يستخدم التطبيق للمرة الأولى، أو تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، كما يتيح النظام خيار المتابعة باستخدام حساب Google. وبعد إتمام هذه الخطوة ينتقل المستخدم مباشرة إلى الواجهة الرئيسية.



تسجيل الدخول

 المتابعة باستخدام Google

البريد الإلكتروني

أدخل بريدك الإلكتروني 

كلمة المرور

أدخل كلمة المرور 

تسجيل الدخول

نسيت كلمة المرور؟

إنشاء حساب جديد

رسم توضيحي. 3-Error! No text of specified style in document. تنفيذ واجهة تسجيل الدخول

الواجهة الرئيسية:

تعرض بطاقات وصول سريع إلى التشخيص والمكتبة الزراعية والسجل الزراعي والإشعارات، مع إظهار عدد التنبيهات غير المقروءة. كما تعرض بطاقة الطقس الخاصة بالمزرعة أو الموقع الافتراضي، وقسم المفضلة للمقالات، بالإضافة إلى بطاقة آخر تشخيص مع زر عرض التفاصيل حتى يتمكن المزارع من الرجوع بسرعة إلى آخر حالة عمل عليها.



رسم توضيحي. Error! No text of specified style in document. 4- تنفيذ الواجهة الرئيسية

واجهة التشخيص:

في واجهة التشخيص يبدأ المزارع بإدخال صورة الورقة المصابة، إما عبر التقاط صورة جديدة بالكاميرا أو اختيار صورة موجودة من معرض الهاتف. وبعد ظهور المعاينة على الشاشة يمكنه تغيير الصورة أو حذفها إذا كانت غير واضحة، كما تعرض الواجهة إرشادات تصوير مبسطة مع إمكانية الاستماع إليها صوتيًا. وعندما يتأكد من أن الصورة مناسبة يضغط على زر ابدأ التشخيص لبدء التطبيق تحليل الحالة والانتقال إلى شاشة النتيجة.

تشخيص أمراض العنب

التقط صورة واضحة للأوراق المصابة للحصول على تشخيص دقيق



اختر طريقة رفع الصورة

التقط صورة جديدة أو اختر من المعرض

اختيار من
المعرض

التقاط صورة

مثال صورة غير واضحة



الاستماع

مثال صورة صحيحة



نصائح لصورة أفضل

- صور في ضوء النهار
- اجعل الورقة واضحة
- تجنب الظلال
- اقترب من مكان الإصابة

الرئيسية

التشخيص

المكتبة

الملف الشخصي

رسم توضيحي. 5-Error! No text of specified style in document. تنفيذ واجهة التشخيص

واجهة عرض نتائج التشخيص

تعرض شاشة النتيجة اسم المرض المكتشف ونسبة الثقة ووصفًا مبسطًا للحالة، مع زر للاستماع إلى النص صوتيًا، كما يظهر زر عرض خطة العلاج الآن للانتقال مباشرة إلى الخطة العلاجية، وزر مشاركة لمشاركة النتيجة. وتحتوي الشاشة أيضًا على صور مرجعية مشابهة للحالة يمكن تكبيرها للمقارنة البصرية مع الورقة المصورة.

تشخيص أمراض العنب →

تم التشخيص بنجاح ✓

الاستماع 🔊

البياض الزغبي



درجة الثقة: 88%

مرض البياض الزغبي في العنب (Downy Mildew) هو مرض فطري خطير يسببه فطر *Plasmopara viticola*، يظهر على شكل بقع صفراء زيتية ...
عرض المزيد

مشاركة ➡

عرض خطة العلاج الآن 🏠

صور مرجعية للمرض: البياض الزغبي



رسم توضيحي. Error! No text of specified style in document. 6- تنفيذ واجهة نتائج التشخيص

واجهة التوصيات العلاجية

بعد فتح التوصيات العلاجية تظهر الخطة المقترحة بشكل منظم يبدأ باسم الخطة، ثم الجرعة الحالية، وحالة التنفيذ أو الوقت المتبقي، ثم قسم تقدم الخطة الذي يوضح الجرعات المنفذة والحالية والقادمة ويمكن التنقل بينها بالضغط عليها. كما تعرض الواجهة تعليمات الجرعة وتفاصيل إضافية مع إمكانية الاستماع إلى النص، وعند وصول وقت التنفيذ يظهر زر تنفيذ الجرعة. وبعد الضغط عليه تظهر نافذة تأكيد قبل التنفيذ، ثم يعرض التطبيق رسالة نجاح مثل تم تنفيذ الجرعة بنجاح مع إظهار وقت آخر تنفيذ، وبذلك يستطيع المزارع متابعة العلاج خطوة بخطوة.

التوصيات العلاجية

اسم الخطة العلاجية
خطة مكافحة البياض الزغبي

تنفيذ سريع

الجرعة رقم 1



بروبيكونازول 25% EC

متاحة للتنفيذ الآن

تأكيد تنفيذ الجرعة

تقدم الخطة

0 من 3 جرعات

الحالية

جرعة 1

جرعة 2

جرعة 3

تعليمات الجرعة

الكمية والخلط

75-50 مل / 100 لتر

طريقة الرش

تحذيرات السلامة

ملاحظات إضافية

تفاصيل إضافية

المجموعة الكيميائية: هتلر

الفصل بين الجرعات: كل 1 يوم

رسم توضيحي. 7-Error! No text of specified style in document.: تنفيذ واجهة التوصيات العلاجية

واجهة السجل الزراعي

يحفظ السجل الزراعي جميع عمليات التشخيص السابقة في بطاقات واضحة تبين المرض والتاريخ وحالة العلاج، كما يوفر شريط بحث. ويستطيع المستخدم تصفية النتائج حسب حالة العلاج مثل تمت المعالجة وقيد المعالجة وغير مُعالج، أو حسب الزمن مثل اليوم وهذا الشهر وهذه السنة أو فترة مخصصة. وعند فتح أحد السجلات تظهر صفحة تفاصيل التشخيص التي تعرض صورًا مشابهة للحالة، ووصف المرض، وزر الانتقال إلى التوصيات العلاجية، وكذلك زر مشاركة.

تشخيص أمراض العنب



السجل الزراعي (87 نتيجة)

تتبع جميع التشخيصات والعلاجات السابقة



البحث في السجل...

اليوم

غير مُعالج

قيد المعالجة

تمت المعالجة



غير مُعالج

البياض الزغبي

23/3/2026



غير مُعالج

البياض الزغبي

26/3/2026



غير مُعالج

البياض الزغبي

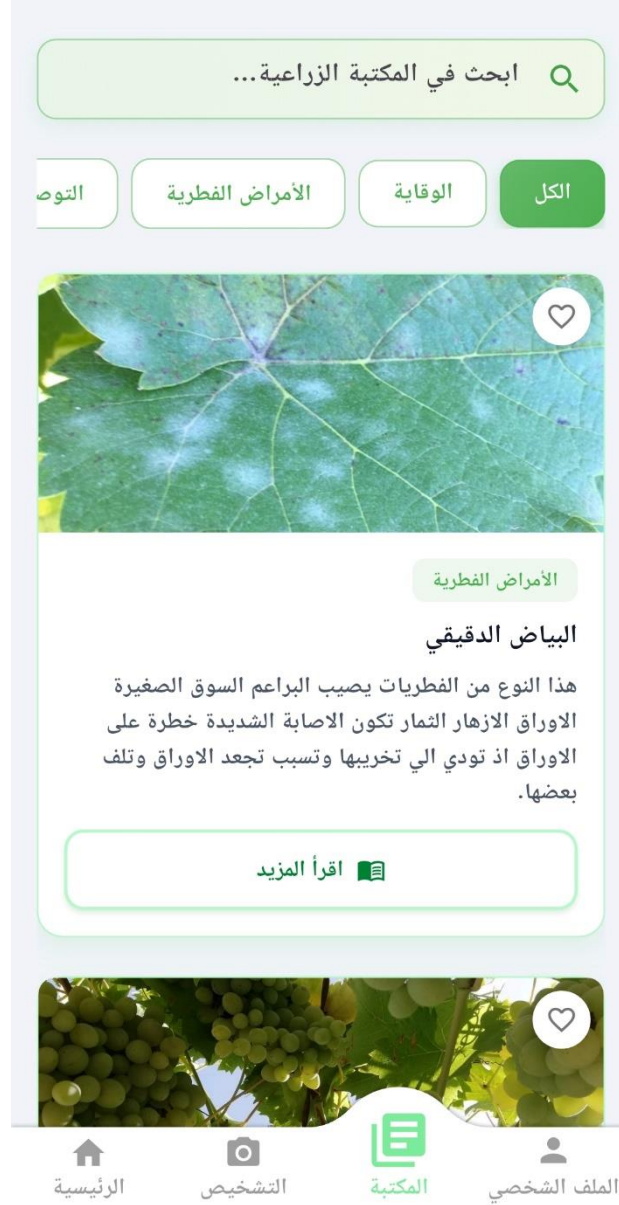
25/3/2026



رسم توضيحي. **Error! No text of specified style in document.** تنفيذ واجهة السجل الزراعي

واجهة المكتبة الزراعية

توفر المكتبة الزراعية محتوى إرشادياً مبسطاً يمكن الوصول إليه من خلال تبويبات التصنيف. وتعرض المقالات في بطاقات سهلة القراءة، كما يستطيع المستخدم حفظ المقال عبر زر المفضلة.



رسم توضيحي. 9-Error! No text of specified style in document. تنفيذ واجهة المكتبة الزراعية

عند فتح أحد عناصر المكتبة تظهر التفاصيل الكاملة للمقال، مع إمكانية الاستماع إلى المحتوى وفتح الروابط المرجعية عند الحاجة. وهذا يجعل المعرفة الزراعية متاحة داخل التطبيق نفسه دون الرجوع إلى مصادر خارجية كثيرة.

تفاصيل المقال



الاستماع

الأمراض الفطرية

البياض الدقيقي

هذا النوع من الفطريات يصيب البراعم السوق الصغيرة الاوراق الازهار الثمار تكون الاصابة الشديدة خطيرة على الاوراق اذ تؤدي الي تخريبها وتسبب تجعد الاوراق وتلف بعضها.

اعراض الإصابة

هذا النوع من الفطريات يصيب البراعم السوق الصغيرة الاوراق الازهار الثمار تكون الاصابة الشديدة خطيرة على الاوراق اذ تؤدي الي تخريبها وتسبب تجعد الاوراق وتلف بعضها . تسبب جفاف الاوراق وتلونها

رسم توضيحي. 10-Error! No text of specified style in document. تنفيذ واجهة تفاصيل المكتبة الزراعية

واجهة الإشعارات

تجمع واجهة الإشعارات التنبيهات المهمة داخل تبويبات متعددة لتسهيل الفرز والمتابعة، مثل تذكيرات العلاج أو الطقس وتوضح للمستخدم ما هو جديد أو غير مقروء. كما يمكنه استخدام زر قراءة الكل لتحديد جميع الإشعارات كمقروءة، أو فتح تفاصيل الإشعار نفسه، أو الانتقال مباشرة إلى الواجهات بحسب نوع التنبيه. وإذا حذف إشعارًا تظهر رسالة تؤكد الحذف مع خيار تراجع لاستعادته.



رسم توضيحي. 11-Error! No text of specified style in document. تنفيذ واجهة الإشعارات

واجهة الطقس

تساعد واجهة الطقس المزارع على متابعة الحالة الجوية الخاصة بمزارعه، إذ يمكنه إضافة مزرعة جديدة من خلال استخدام الموقع الحالي، أو اختيار الموقع يدويًا من الخريطة، ثم تسمية المزرعة قبل الحفظ. كما يستطيع تعيين مزرعة معينة كموقع افتراضي عبر زر تعيين كموقع افتراضي، أو حذفها.



رسم توضيحي. 12-Error! No text of specified style in document.: تنفيذ واجهة الطقس

واجهة الملف الشخصي

في واجهة الملف الشخصي يستطيع المزارع إدارة بعض الإعدادات المهمة مثل تفعيل أو إيقاف التنبيهات العلاجية، والتنبيهات المرتبطة بالطقس، وتحديثات المكتبة الزراعية. كما تمثل هذه الواجهة مكانًا مناسبًا لمراجعة بيانات المستخدم والحصول على الدعم عند الحاجة بالإضافة إلى خيار تسجيل الخروج.



رسم توضيحي 13-Error! No text of specified style in document.: تنفيذ واجهة الملف الشخصي

تنفيذ لوحة التحكم (Admin Dashboard):

تم تطوير لوحة تحكم خاصة بالمشرف (Administrator) باستخدام React.js لتتيح إدارة محتوى التطبيق، مثل المكتبة الزراعية والتوصيات العلاجية. تهدف هذه اللوحة إلى تسهيل عملية تحديث البيانات دون الحاجة إلى تعديل التطبيق أو إعادة نشره.

تهيئة الحزم وتنزيلها:

```
45   "axios": "^1.5.0",
46   "class-variance-authority": "^0.7.1",
47   "cmdk": "^1.1.1",
48   "embla-carousel-react": "^8.6.0",
49   "input-otp": "^1.4.2",
50   "lucide-react": "^0.487.0",
51   "react": "^19.2.0",
52   "react-day-picker": "^9.14.0",
53   "react-dom": "^19.2.0",
54   "react-hook-form": "^7.55.0",
55   "react-markdown": "^10.1.0",
56   "react-resizable-panels": "^2.1.7",
57   "react-router-dom": "^6.30.3",
58   "recharts": "^2.15.2",
59   "rehype-sanitize": "^6.0.0",
60   "remark-breaks": "^4.0.0",
61   "remark-gfm": "^4.0.1",
62   "sonner": "^2.0.3",
63   "tailwind-merge": "^1.14.0",
64   "vaul": "^1.1.2",
65   "zustand": "^5.0.11"
```

رسم توضيحي. 14-Error! No text of specified style in document. تهيئة حزم لوحة التحكم

استدعاء API:

```
export const API_BASE = (import.meta.env.VITE_API_URL as string) || 'http://almhadabi.runasp.net';
const api = axios.create({
  baseURL: `${API_BASE}/api`,
  headers: {
    Accept: 'application/json'
  }
});
```

رسم توضيحي. 15-Error! No text of specified style in document. رابط API

شاشة تسجيل الدخول لوحة التحكم:

شاشة تسجيل الدخول هي البوابة الأولى للدخول إلى النظام. من خلالها يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول للدخول إلى لوحة التحكم. في حال كانت البيانات المدخلة صحيحة، يتم الانتقال مباشرة إلى النظام، أما إذا كانت غير صحيحة فيجب التأكد من المعلومات وإعادة المحاولة. هذه الشاشة مخصصة للمستخدمين المصرح لهم فقط، ولذلك فهي تساعد في حماية النظام ومنع الوصول غير المصرح به.



لوحة تحكم المشرف

تسجيل دخول المشرف لإدارة النظام

اسم المستخدم

كلمة المرور

تسجيل الدخول

لوحة التحكم مخصصة للمشرفين المعتمدين فقط

رسم توضيحي. 16-Error! No text of specified style in document. تنفيذ واجهة تسجيل الدخول Admin

إدارة المكتبة الزراعية:

في شاشة إدارة المكتبة الزراعية يستطيع المستخدم مشاهدة جميع المواضيع الموجودة في المكتبة بشكل. يمكنه استخدام البحث للوصول إلى الموضوع الذي يريده، كما يمكنه اختيار نوع المحتوى مثل الوقاية أو الأمراض الفطرية حتى تظهر له المواضيع المرتبطة بهذا النوع فقط. وعند الضغط على اقرأ المزيد يمكنه فتح الموضوع وقراءة التفاصيل كاملة. كما تتيح هذه الشاشة للمستخدم إضافة محتوى جديد إلى المكتبة، أو تعديل محتوى موجود إذا أراد تحديث المعلومات، أو حذف المحتوى إذا لم يعد مطلوبًا. كذلك يمكنه استخدام إدارة الفئات لتنظيم المحتوى داخل أقسام واضحة، حتى تكون المكتبة مرتبة.

لوحة تحكم المشرف

إدارة التوصيات

إدارة المكتبة

تسجيل الخروج

إدارة المكتبة الزراعية

إدارة وتحرير محتوى المكتبة

إدارة الفئات

إضافة محتوى جديد

البحث في المحتوى...

الكل

الوقاية

الأمراض الفطرية

التوصيات الزراعية

الأمراض الفطرية



البياض الدقيقي

هذا النوع من الفطريات يصيب البراعم السوق الصغيرة الأوراق الإزهار الثمار تكون الإصابة الشديدة خطيرة على الأوراق إذ تؤدي الي تخريبها وتسبب تحلل الأوراق وتلف بعضها.

2

2025-12-21

اقرأ المزيد

الأمراض الفطرية



البياض الدقيقي

هذا النوع من الفطريات يصيب البراعم السوق الصغيرة الأوراق الإزهار الثمار تكون الإصابة الشديدة خطيرة على الأوراق إذ تؤدي الي تخريبها وتسبب تحلل الأوراق وتلف بعضها.

1

2026-02-26

اقرأ المزيد

الأمراض الفطرية



البياض الدقيقي

هذا النوع من الفطريات يصيب البراعم السوق الصغيرة الأوراق الإزهار الثمار تكون الإصابة الشديدة خطيرة على الأوراق إذ تؤدي الي تخريبها وتسبب تحلل الأوراق وتلف بعضها.

1

2026-02-26

اقرأ المزيد

رسم توضيحي. Error! No text of specified style in document. 17: تنفيذ واجهة إدارة المكتبة الزراعية

إدارة التوصيات العلاجية:

في شاشة إدارة خطط العلاج يستطيع المستخدم رؤية جميع خطط العلاج الخاصة بالأمراض. يمكنه البحث عن أي خطة. كذلك يمكنه إضافة خطة علاج جديدة عندما يحتاج إلى إنشاء خطة جديدة لمرض معين. وعند فتح الخطة، يستطيع المستخدم مشاهدة خطوات العلاج بالتفصيل، مثل اسم المبيد أو العلاج، وطريقة الاستخدام، وكمية الخلط، ومعلومات الأمان، والملاحظات المهمة. كما يمكنه إضافة علاج جديد إلى الخطة، أو تعديل علاج موجود، أو حذفه. وتتيح الشاشة أيضاً تغيير ترتيب العلاج للأعلى أو للأسفل ثم حفظ الترتيب، حتى تظهر الخطة بشكل منظم وسهل المتابعة.

إدارة خطط العلاج

إنشاء وتعديل خطط العلاج المتكاملة للأمراض

إضافة خطة علاج جديدة +

كل الأمراض

ابحث عن خطة أو مرض أو مبيد...

لوحة تحكم المشرف

إدارة التوصيات

إدارة المكتبة

خطوة مكافحة البياض الدقيقي البياض الزغبي 3 خطوات

فاصل 1 يوم

خطوات العلاج

إضافة خطوة +

حفظ ترتيب الخطوات

1

بروبيكونازول EC %25 هتلى

كمية الخلط

75-50 مل / 100 لتر

طريقة الاستخدام

رش ورقي كامل حتى البلل

معلومات الأمان

فترة الأمان: 15 يوم قبل حصد الثمار

ملاحظات مهمة

ارتداء معدات الحماية الشخصية

2

بروبيكونازول EC %25 هتلى

تسجيل الخروج →

رسم توضيحي. 18-Error! No text of specified style in document. تنفيذ واجهة إدارة التوصيات العلاجية